

Расчётно-графическая работа №3**Условие**

Рассмотрим циклический код над полем $\mathbb{F}_3$ с $n = 13$ и порождающим многочленом $g(X) = (X^3 - X - 1)(X^3 + X^2 - 1)$. Выписать порождающую и проверочную матрицу этого кода и доказать, что он исправляет две ошибки. Декодировать принятое сообщение

$$f(X) = 1 - X^3 + X^5 - X^8 - X^9 - X^{12}$$

Решение:

Заменим коэффициенты -1 на 2 (по модулю 3) в многочлене $g(X)$ и раскроем скобки:

$$g(X) = (X^3 + 2X + 2)(X^3 + X^2 + 2)$$

$$g(X) = X^6 + X^5 + 2X^3 + 2X^4 + 2X^3 + 4X + 2X^3 + 2X^2 + 4$$

$$g(X) = X^6 + X^5 + 2X^4 + 6X^3 + 2X^2 + 4X + 4$$

$$g(X) = X^6 + X^5 + 2X^4 + 2X^2 + X + 1$$

$\deg(g) = 6$. Размерность кода $k = n - \deg(g) = 13 - 6 = 7$

Коэффициенты $g(X) : (1, 1, 2, 0, 2, 1, 1)$

Порождающая матрица G :

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 2 & 1 & 1 \end{array}$$

Проверочный многочлен $h(X)$:

$$h(X) = \frac{x^{13} - 1}{g(x)} = \frac{x^{13} + 2}{g(x)}$$

$$h(X) = X^7 + 2X^6 + 2X^5 + X^2 + X + 2$$

Коэффициенты $h(X) : (1, 2, 2, 0, 0, 1, 1, 2)$

Матрица H :

$$\begin{array}{cccccccccccccc} 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 2 & 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}$$

Чтобы исправлять t ошибок, нужно чтобы расстояние d было $d \geq 2t + 1$
 Так как длина кода $n = 13$ и степень порождающего многочлена 6, то код квадратично-вычетный. Для такого кода выполняется:

$$d^2 \geq n \Rightarrow d^2 \geq 13 \Rightarrow 4 \quad (3.6)$$

Для квадратично-вычетных кодов длины $n \equiv 1 \pmod{4}$ минимальное расстояние должно быть нечетным, поэтому берем $d = 5$. Получается так как $d = 5$, то код может исправить $t = \frac{d-1}{2} = 2$ ошибки.

Теперь декорируем сообщение. Приведем коэффициенты многочлена $f(X)$ в поле $\mathbb{F}_2$:

$$f(X) = 1 + 2X^3 + X^5 + 2X^8 + 2X^9 + 2X^{12}$$

Для нахождения синдрома $S(X)$ найдем остаток от деления $f(X)$ на $g(X)$. Получаем

$$S(X) = 2X^5 + X^3 + 2X^2 + 2X + 1$$

Теперь найдем вектор ошибок $e(X)$. Остаток от деления $e(X)$ на $g(X)$ равен нашему синдрому $S(X)$:

$$e(X) \equiv S(X) \pmod{g(X)}$$

В синдроме $S(X)$ слагаемое $2X^5$ имеет степень меньше $g(X)$, то есть если бы это была ошибка, то остаток был равен тому же слагаемому $2X^5$. Вычтем его из синдрома

$$S'(X) = X^3 + 2X^2 + 2X + 1$$

Этот многочлен является остатком от деления X^8 на $g(X)$ (методом перебора).
 Получается синдром состоит из суммы двух остатков, тогда вектор ошибок $e(X)$:

$$e(X) = 2X^5 + X^8$$

Для получения исходного слова нужно вычесть ошибку из принятого сообщения:

$$\begin{aligned} c(X) &= f(X) - e(X) = f(X) + 2e(X) = \\ &= 1 - X^3 + X^5 - X^8 - X^9 - X^{12} + X^5 + 2X^8 = \\ &= 1 - X^3 - X^5 + X^8 - X^9 - X^{12} \end{aligned}$$

$c(X) = 1 - X^3 - X^5 + X^8 - X^9 - X^{12}$ — декодированное сообщение